# 수학 수학1 · 지수와 로그 · 기본 · 해설편

수학 · 수학1 · 지수와 로그 · 기본 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

**Step 1.** 밑변환을 통해 밑을 2로 통일합니다.

$$\log_6 45 = \frac{\log_2 45}{\log_2 6}.$$

**Step 2.** $2^a = 3,\ 2^b = 5$에서 $\log_2 3 = a,\ \log_2 5 = b$입니다. 분자 $\log_2 45 = \log_2(3^2 \cdot 5) = 2a + b$, 분모 $\log_2 6 = \log_2(2 \cdot 3) = 1 + a$.

**Step 3.** 따라서

$$\log_6 45 = \frac{2a + b}{a + 1}.$$

정답은 ①입니다.

**정답근거** $45 = 3^2 \cdot 5, 6 = 2 \cdot 3$의 소인수분해와 로그 성질로 ①. → **오답분석** 분모를 $a + b$로 착각(③)하거나 분자·분모를 뒤바꾸는 실수(⑤)를 유도하는 함정을 배치했습니다. → **연관개념** 밑변환공식, 로그의 합·거듭제곱 성질. → **메타인지** 주어진 조건을 로그식으로 바꾼 뒤 목표식을 소인수분해하는 순서를 몸에 익히세요.

**Step 1.** 각 거듭제곱근을 유리수 지수로 바꿉니다.

$$\sqrt[3]{a^2} = a^{\frac{2}{3}}, \qquad \sqrt[4]{a^{-1}} = a^{-\frac{1}{4}}.$$

**Step 2.** 곱하면 지수를 더합니다.

$$a^{\frac{2}{3} - \frac{1}{4}} = a^{\frac{8-3}{12}} = a^{\frac{5}{12}}.$$

**Step 3.** 우변은 $\sqrt[6]{a^k} = a^{\frac{k}{6}}$이므로 $\dfrac{k}{6} = \dfrac{5}{12}$, 즉

$$k = \frac{5}{12} \times 6 = \frac{5}{2}.$$

정답은 $\dfrac{5}{2}$입니다.

**정답근거** 지수법칙으로 좌변 지수 $\frac{5}{12}$, 우변 $\frac{k}{6}$을 같게 두어 $k = \frac{5}{2}$. → **오답분석** $\frac{2}{3} - \frac{1}{4}$의 통분 실수나 $\frac{k}{6}$과 비교할 때 6을 곱하지 않는 실수를 유도했습니다. → **연관개념** 거듭제곱근의 유리수 지수 표현, 지수법칙. → **메타인지** 근호는 무조건 유리수 지수로 바꾼 뒤 계산하는 습관을 들이세요.

**Step 1.** $t = \log_2 x$로 치환합니다. $x > 1$이므로 $t > 0$입니다. $\log_x 4 = \dfrac{\log_2 4}{\log_2 x} = \dfrac{2}{t}$.

**Step 2.** 방정식은 $t+\dfrac{2}{t}=3$, 양변에 $t$를 곱하면

$$t^2-3t+2=0, \qquad (t-1)(t-2)=0.$$

**Step 3.** 두 근 $t_1=1,\ t_2=2$는 모두 0보다 크므로 $x>1$을 만족합니다. 구하는 것은 $x$의 곱:

$$x_1x_2=2^{t_1}\cdot 2^{t_2}=2^{t_1+t_2}=2^3=8.$$

정답은 8입니다.

**정답근거** 지수의 합이 근의 합 $t_1+t_2=3$이므로 $x$의 곱은 $2^3=8$. → **오답분석** $x$의 곱을 근의 곱 $t_1t_2=2$로 착각하거나, $t=1$일 때 $x=2$, $t=2$일 때 $x=4$를 직접 곱해 $2\times 4=8$로도 확인 가능합니다. → **연관개념** 밑변환공식, 로그의 치환, 근과 계수의 관계. → **메타인지** $x$의 곱은 $2^{t_1+t_2}$로 지수의 합을 이용하면 근을 일일이 구하지 않아도 됩니다.

**Step 1.** $\sqrt[n]{2^{n+2}}=2^{\frac{n+2}{n}}=2^{1+\frac{2}{n}}$로 정리합니다.

**Step 2.** $2^{\frac{n+2}{n}}$이 유리수가 되는 것은 지수 $\dfrac{n+2}{n}=1+\dfrac{2}{n}$이 정수일 때뿐입니다($2^{\text{정수}}$는 유리수, $2^{\text{정수아님}}$은 무리수).

**Step 3.** $1+\dfrac{2}{n}$이 정수가 되려면 $\dfrac{2}{n}$이 정수여야 하고, $n\geq 2$인 자연수에서는 $n=2$일 때 $\dfrac{2}{2}=1$이 정수입니다. 그 밖의 $n(n=3,4,\ldots,9)$에서는 $\dfrac{2}{n}$이 정수가 아니므로 무리수입니다.

**Step 4.** 따라서 무리수가 되는 $n$은 $3,4,5,6,7,8,9$이고 합은

$$3+4+5+6+7+8+9=42.$$

정답은 42입니다.

**정답근거** 지수 $1+\frac{2}{n}$이 정수가 아닌 $n$(즉 $n\neq 2$)에서 무리수이므로 $n=3,\ldots,9$의 합 42. → **오답분석** $n=2$일 때 $2^2=4$는 유리수이므로 제외해야 하는데 이를 포함하는 함정을 배치했습니다. → **연관개념** 거듭제곱근의 유리·무리 판별, 지수법칙. → **메타인지** '무리수' 판정은 유리수 지수가 정수인지부터 확인하세요.

**Step 1.** $t=\log_a b$로 두면 $a,b>1$이므로 $t>0$이고, 역수관계에 의해 $\log_b a=\dfrac{1}{\log_a b}=\dfrac{1}{t}$입니다.

**Step 2.** 주어진 식은

$$t-\frac{1}{t}=\frac{8}{3}.$$

양변에 $3t$를 곱하면

$$3t^2 - 8t - 3 = 0, \qquad (3t+1)(t-3) = 0.$$

**Step 3.** $t = -\dfrac{1}{3}$ 또는 $t = 3$인데, $a, b > 1$이면 $t = \log_a b > 0$이므로 $t = 3$. 정답은 3입니다.

**정답근거** $t - \frac{1}{t} = \frac{8}{3}$을 풀면 양수해 $t = 3$. → **오답분석** $\log_b a$를 $\log_a b$와 혼동하거나 음수해 $t = -\frac{1}{3}$을 택하는 함정을 배치했습니다($a, b > 1$이면 두 로그 모두 양수). → **연관개념** 역수관계 $\log_a b \cdot \log_b a = 1$, 이차방정식. → **메타인지** $\log_a b$와 $\log_b a$는 서로 역수임을 즉시 떠올리세요.

**Step 1.** 질량이 처음의 $\dfrac{1}{2^k}$이 되는 시점은 $2^{-t/30} = 2^{-k}$, 즉 $t = 30k$입니다.

**Step 2.** $\dfrac{1}{8} = 2^{-3}$이므로 $p = 30 \times 3 = 90$년.

**Step 3.** $\dfrac{1}{4} = 2^{-2}$에서 $\dfrac{1}{32} = 2^{-5}$로 줄어드는 것은 지수가 $-2$에서 $-5$로 3만큼 감소, 즉 반감기 3번이므로 $q = 30 \times 3 = 90$년.

**Step 4.** 따라서 $p + q = 90 + 90 = 180$. 정답은 180입니다.

**정답근거** 각 구간의 지수 감소량이 모두 3이므로 $p = q = 90$, 합 180. → **오답분석** $q$를 $\frac{1}{4} \to \frac{1}{32}$의 배율 $\frac{1}{8}$로 착각해도 결과적으로 같지만, 시작을 $t = 0$으로 잘못 잡아 $q = 150$으로 오답하는 함정을 배치했습니다. → **연관개념** 지수함수 모델, 반감기. → **메타인지** '구간 사이 시간'은 시작·끝의 지수 차이만 보면 됩니다.

**Step 1.** $y = 1$일 때: A는 $\log_2 x = 1 \Rightarrow x = 2$, C는 $\log_2(x-3) = 1 \Rightarrow x - 3 = 2 \Rightarrow x = 5$. 따라서 $\mathrm{A}(2, 1)$, $\mathrm{C}(5, 1)$, 아랫변 $\mathrm{AC} = 5 - 2 = 3$.

**Step 2.** $y = 2$일 때: B는 $\log_2 x = 2 \Rightarrow x = 4$, D는 $\log_2(x-3) = 2 \Rightarrow x - 3 = 4 \Rightarrow x = 7$. 따라서 $\mathrm{B}(4, 2)$, $\mathrm{D}(7, 2)$, 윗변 $\mathrm{BD} = 7 - 4 = 3$.

**Step 3.** 두 밑변이 모두 길이 3이고 평행(모두 $x$축에 평행)하며 높이는 $y$좌표 차 $2 - 1 = 1$입니다. 사다리꼴 넓이

$$S = \frac{(3+3)}{2} \times 1 = 3.$$

정답은 3입니다.

**정답근거** $\mathrm{AC} = \mathrm{BD} = 3$, 높이 1로 넓이 3(사실상 평행사변형). → **오답분석** $x - 3$의 평행이동을 반대로 적용해 C, D의 $x$좌표를 잘못 구하는 함정을 배치했습니다. → **연관개념** 로그함수의 평행이동, 사다리꼴 넓이. → **메타인지** 특정 $y$값에서 $x$를 역으로 구하는 계산이 핵심입니다.

**Step 1.** 조건 (가) $\log_2 m + \log_2 n = \log_2(mn) = 6$이므로 $mn = 2^6 = 64$입니다.

**Step 2.** $m, n$은 1보다 큰 자연수이고 곱이 64이므로 $(m, n)$은 $64 = 2^6$의 약수쌍:
$(2, 32), (4, 16), (8, 8), (16, 4), (32, 2)$. 모두 2의 거듭제곱입니다.

**Step 3.** 조건 (나): $m = 2^p,\ n = 2^q$ (단 $p + q = 6, p, q \geq 1$)이면

$$\log_m 2 \times \log_n 2 = \frac{1}{p} \cdot \frac{1}{q} = \frac{1}{pq}.$$

$p, q$가 자연수이므로 $\frac{1}{pq}$는 항상 유리수입니다. 즉 위 모든 쌍이 (나)를 만족합니다.

**Step 4.** $m + n$을 최대로 하려면 두 값의 차를 최대로 해야 하므로 $(m, n) = (2, 32)$ 또는 $(32, 2)$에서

$$m + n = 2 + 32 = 34.$$

정답은 34입니다.

**정답근거** $mn = 64$의 약수쌍 중 합이 최대인 $(2, 32)$로 $m + n = 34$. → **오답분석** 합이 최소인 $(8, 8)$에서 16으로 착각하거나, (나)의 유리수 조건이 일부 쌍만 만족한다고 오판하는 함정을 배치했습니다(실제로 모두 만족). → **연관개념** 로그의 합, 밑변환 $\log_m 2 = \frac{1}{\log_2 m}$, 약수쌍의 합 최대화. → **메타인지** 곱이 고정된 두 양수의 합은 두 값이 멀어질수록 커집니다.

**이 자료가 도움이 됐다면** — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr


교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.